

Le renne e il cambiamento climatico

I TEMPI DEL MONDO

LA STAMPA 19.12.2018

LUCA MERCALLI

INVERNO NEI BALCANI PIOVE ALLE SVALBARD SI SALVA LA COP-24



Il tempo s'è fatto invernale negli ultimi giorni nei Balcani, con copiose nevicate (fino a 70 cm) in Bosnia, Serbia e Romania, e -16°C lunedì mattina a Novi Sad (Serbia). Più anomalo, benché meno appariscente negli effetti, era tuttavia il tepore europeo della prima decade di dicembre, che con 4,5°C sopra media è stata la terza più mite dopo i casi del 1953 e del 2000 in Francia, dove peraltro l'intero 2018 si avvia ad essere l'anno più caldo in oltre un secolo. Stessa prospettiva in Svizzera: qui ormai è pressoché certo che saranno battuti i primati del 2011 e 2015. Nel buio inverno artico, alle isole Svalbard le temperature della prima metà del mese sono state in eccesso rispetto al normale di 10°C, e a Ny Alesund sabato scorso pioveva anziché nevicare: un fenomeno

sempre più frequente, che nelle regioni con suoli a permafrost favorisce la formazione di un tenace strato di ghiaccio alla base del manto nevoso, impedendo per mesi ad animali come le renne di cibarsi dei licheni. Ne parla lo studio *Spatiotemporal patterns of rain-on-snow and basal ice in high Arctic Svalbard*, su Environmental Research Letters. Tra sabato e domenica è stato stabilito un nuovo record australiano di pioggia per dicembre: 681 mm rovesciati in 24 ore a Halifax (Queensland) dall'ex-ciclone tropicale Owen. L'incremento delle precipitazioni estreme è già rilevabile in molte zone del mondo, e negli Stati Uniti i tre più intensi episodi come volume d'acqua caduta dal 1949 in poi si sono concentrati nell'ultimo triennio, secondo il North Carolina Institute for Climate Studies: la

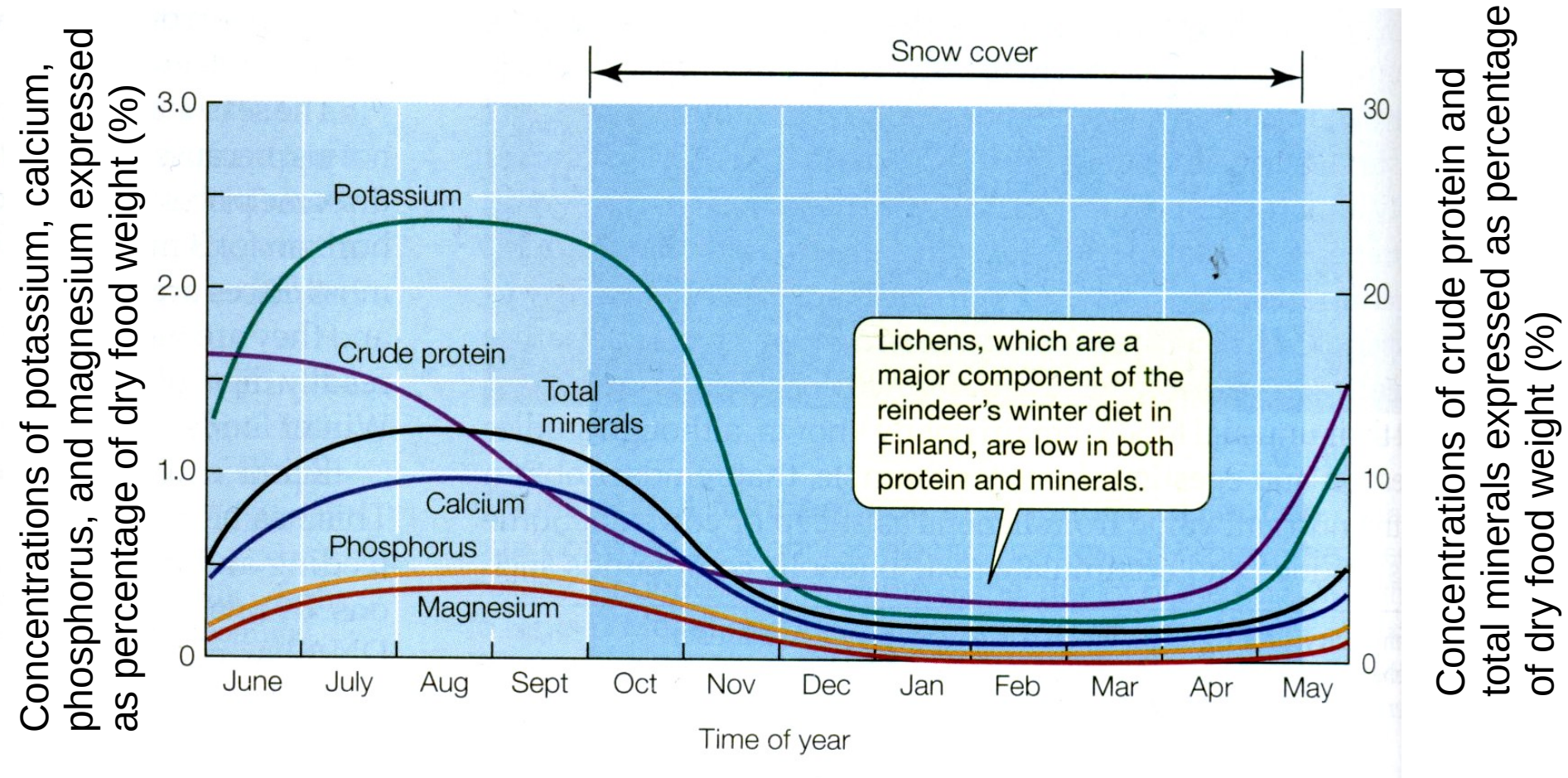
tempesta del marzo 2016 in Louisiana, e gli uragani Harvey (agosto 2017) e Florence (settembre 2018). Sabato 15 dicembre, dopo due settimane di negoziati come sempre complessi, i delegati riuniti alla Cop-24 di Katowice hanno partorito in extremis il regolamento attuativo dell'Accordo di Parigi, in particolare con l'adozione di un sistema comune e trasparente di monitoraggio e miglioramento delle promesse di riduzione di emissioni serra. Impegni che molti Paesi sono chiamati a rendere più ambiziosi entro il 2020. Per ora tuttavia si è raggiunto il minimo possibile – tra burocrazia, scarsi entusiasmi e l'ostruzionismo dei Paesi produttori di petrolio – mentre l'urgenza della situazione richiederebbe misure eccezionali. —

Le renne e il cambiamento climatico

Le renne non riescono a nutrirsi a causa della formazione di uno strato di ghiaccio (dovuto al congelamento della neve intrisa d'acqua), che **impedisce loro di scavare in cerca di licheni**



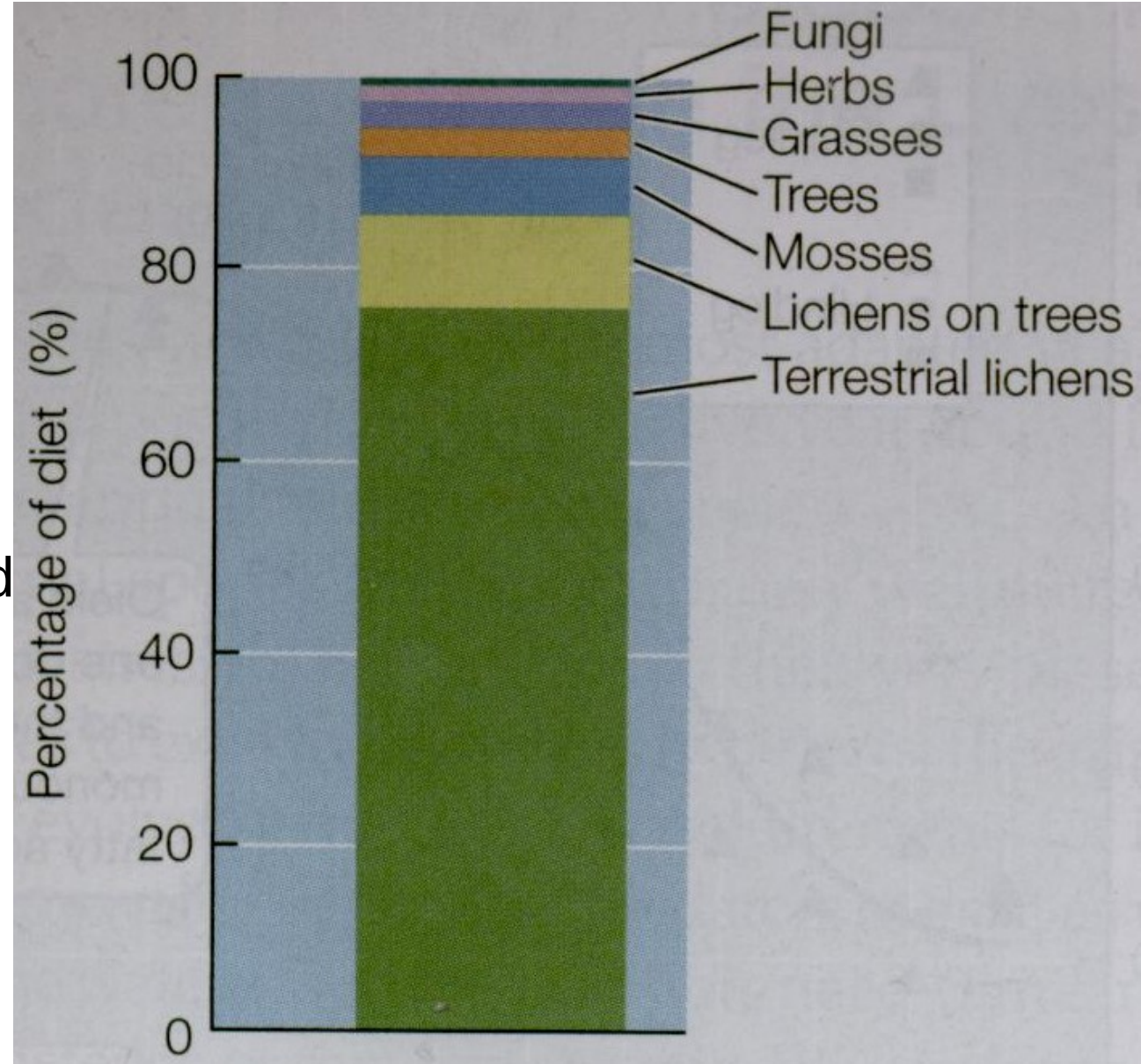
Seasonal changes in the protein and mineral content of the foods eaten by Finnish reindeer



The foods available to – and eaten by – reindeer vary from place to place. The particular seasonal changes seen here are not, therefore, observed everywhere.

L'alimentazione delle renne

Diet composition of winter reindeer as determined by DNA bar coding. DNA was extracted from feces and analyzed to determine the foods eaten by 125 individuals.



L'alimentazione delle renne

All'inizio della primavera, quando l'alternarsi di gelo e disgelo forma una crosta dura sulla superficie del manto nevoso, le renne selvatiche migrano verso Sud, in direzione della taiga dove, in foreste mature di pini e abeti, trovano abbondanza di licheni arborei dei generi *Alectoria* e *Bryoria*, che esse brucano sui rami più bassi degli alberi.

Alectoria sarmentosa





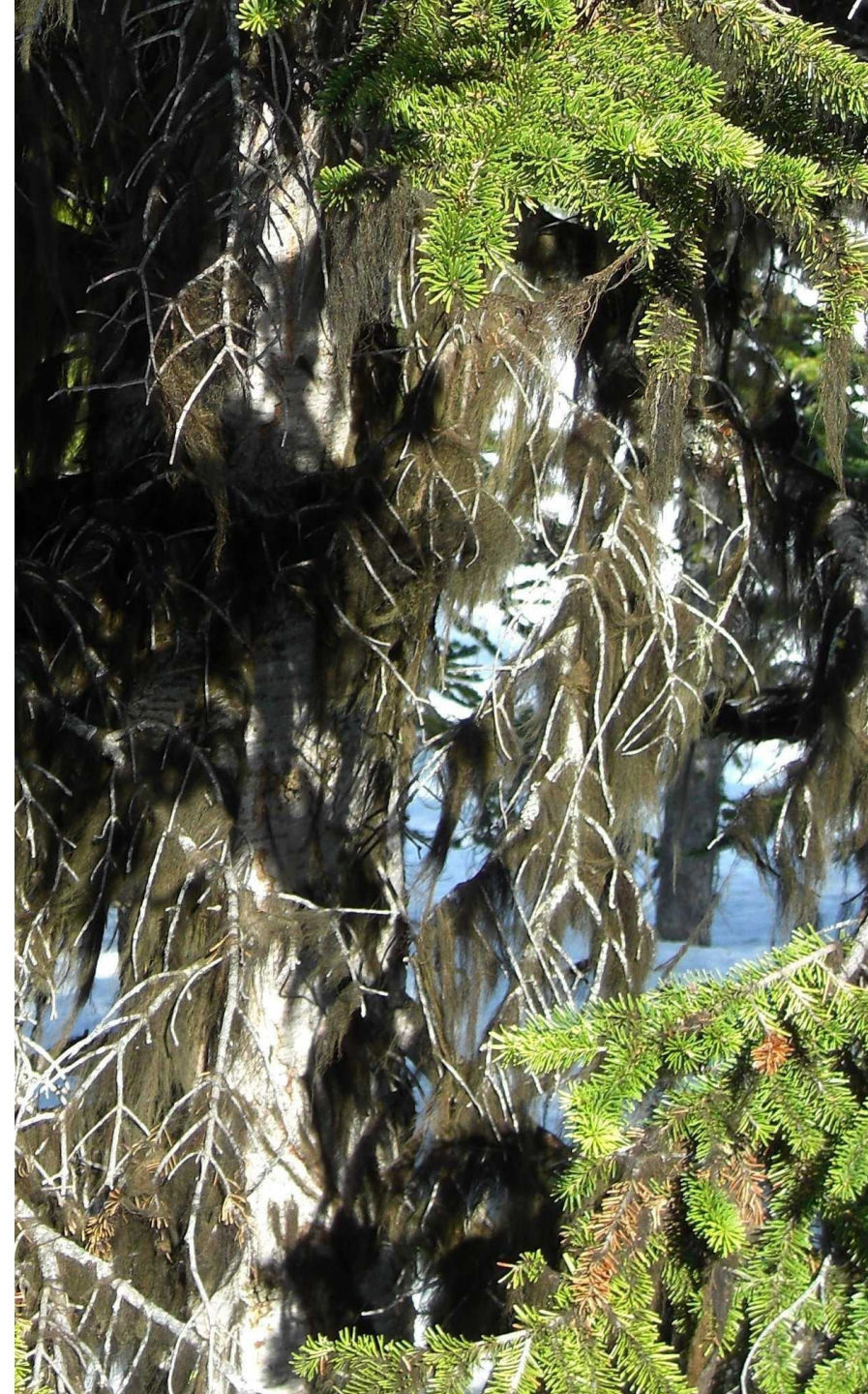
Alectoria ochroleuca

L'alimentazione delle renne

Nascite a maggio, alla fine dell'inverno artico. All'inizio dell'estate le renne si nutrono di erbe che crescono in prossimità dei corsi d'acqua come le carici (*Carex*) e gli equiseti (*Equisetum*).

Anche alcune specie arboree come salici e betulle, di cui vengono consumate le gemme e le foglie quando sono ancora giovani e tenere, rientrano nella dieta estiva delle renne.

Bryoria fuscescens

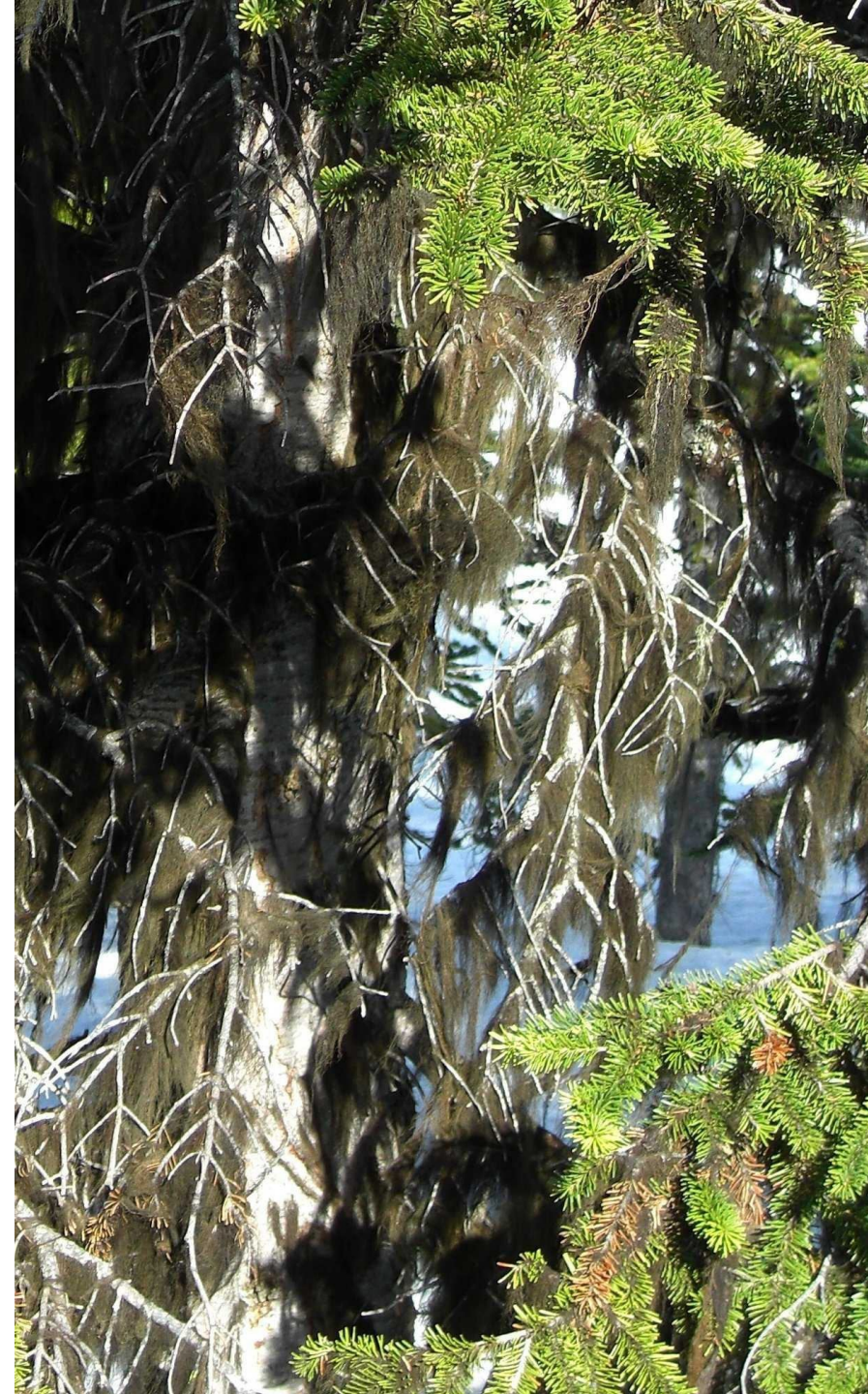


L'alimentazione delle renne

Nascite a maggio, alla fine dell'inverno artico. All'inizio dell'estate le renne si nutrono di erbe che crescono in prossimità dei corsi d'acqua come le carici (*Carex*) e gli equiseti (*Equisetum*).

Anche alcune specie arboree come salici e betulle, di cui vengono consumate le gemme e le foglie quando sono ancora giovani e tenere, rientrano nella dieta estiva delle renne.

Bryoria fuscescens



Licheni arborei in Val Varaita



Carex pauciflora



L'alimentazione delle renne

In autunno questi brucatori specializzati si spostano nuovamente nella taiga, dove si nutrono di funghi e di alcune piante che rimangono verdi a lungo, come la *Deschampsia cespitosa*.



Equisetum hyemale

La renna: un esperimento di domesticazione ancora in corso

- Controllo degli spostamenti ma, generalmente, non della riproduzione
- selezione naturale
- selezione sessuale
(le ♀♀ scelgono il ♂ dominante)
- accoppiamenti con renne selvatiche



La renna è un animale semi-domestico



Evoluzione e domesticazione

- **La domesticazione è riconducibile ad un fenomeno più generale,** l'evoluzione biologica, con la fondamentale differenza che il pastore o l'allevatore si sostituiscono alle femmine ed ai fattori naturali nel decidere quali individui, in particolare quali maschi, avranno il privilegio di riprodursi
- In tale scelta sessuale o *selezione artificiale*, l'uomo applica criteri che dipendono dallo scopo per il quale gli animali vengono allevati, scartando gli individui la cui attitudine produttiva è considerata insoddisfacente

Evoluzione e domesticazione

Il miglioramento delle caratteristiche degli animali allevati fu realizzato in modo sistematico solo durante gli ultimi secoli, come dimostra il dipinto di questa vacca fiamminga, che risale al 1664 d.C. In essa sono riconoscibili alcuni caratteri tipici dell'attitudine lattifera, come la **spigolosità**.



Evoluzione e domesticazione

Aia in Normandia
Claude Monet, 1863

